



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESIME CULHUACAN

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA



ASIGNATURA:
SISTEMAS DE INFORMACIÓN WEB

MANUAL DE USUARIO PARA EL USO DE
UNIVERSO LITERARIO

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO:
NAVARRETE HERNÁNDEZ ROSALIA .
AGUILAR FRANCO GUSTAVO.
ÁLVARADO TRONCOSO ÁNGEL SAMUEL.

GRUPO: 4EV24

FECHA DE ENTREGA: 09 DE JULIO DE 2026

CUARTO SEMESTRE

PROFESOR: ENTZANA GARDUÑO YVENTZ



MANUAL DE USUARIO DE “UNIVERSO LITERARIO”



ÍNDICE:

1. Presentación del Sistema.
2. Requisitos de Instalación y Acceso.
3. Estructura General: Interfaz y Menús Principales.
4. Gestión de Tablas Maestras.
 - 4.1 Tabla Autores.
 - 4.2 Tabla Editoriales.
 - 4.3 Tabla Categorías.
 - 4.4 Tabla Usuarios.
 - 4.5 Tabla Empleados.
 - 4.6 Tabla Libros.
 - 4.7 Tabla Préstamos.
 - 4.8 Tabla Devoluciones.
 - 4.9 Tabla Multas.
5. Procedimientos Detallados de Operación.
 - 5.1 Administrar Libros.
 - 5.2 Administrar Préstamos.
 - 5.3 Administrar Devoluciones.
 - 5.4 Administrar Multas.
6. Funcionamiento de la Integración con Solace.
7. Mantenimiento y Resolución de Errores Comunes.
8. Buenas Prácticas y Seguridad.
9. Glosario de Términos.

1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA:

El Sistema Universo Literario es una herramienta informática diseñada para administrar de forma integral los recursos y operaciones de una biblioteca, usando MySQL como motor de base de datos relacional para almacenar toda la información, y Solace como plataforma de mensajería para notificar eventos en tiempo real.

Objetivos del sistema:

- Centralizar el control de libros, autores, editoriales y categorías.
- Registrar y dar seguimiento a préstamos y devoluciones.
- Gestionar multas por retrasos o incumplimientos.
- Garantizar la consistencia de los datos y la comunicación entre módulos mediante Solace.
- Facilitar el trabajo del personal bibliotecario con una interfaz clara y estructurada.

Características principales:

- Interfaz gráfica organizada por menús funcionales.
- Operaciones de alta, baja y modificación (ABM) para todos los registros.
- Validación automática de datos antes de guardar.
- Integración nativa con Solace para notificar eventos de préstamos.
- Mensajes de confirmación y error para evitar confusiones.

id_libro	titulo	Autor	Editorial	Categoría	existencias
17	tttt	Julio	Planeta	Fantasia	20
19	LIBRO	Mario	Anagrama	Drama	20

2. REQUISITOS DE ACCESO:

Requisitos del equipo:

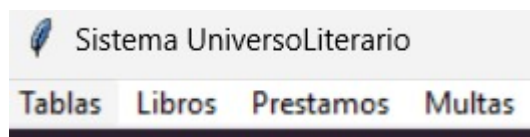
- Sistema operativo: Windows 10 o superior / Linux / macOS.
- Conexión a red para acceder a la base de datos MySQL y al servicio Solace.
- No requiere instalación adicional: el sistema se ejecuta directamente desde su archivo principal.

Acceso al sistema:

Al abrir el programa, se muestra la ventana principal con el título Sistema Universo Literario, con la barra de menús superior:

- Tablas: Acceso a registros maestros.
- Libros: Gestión de inventario bibliográfico.
- Préstamos: Operaciones de préstamo y devolución.
- Multas: Administración de sanciones económicas.

Todos los cambios que realices se guardan automáticamente en la base de datos MySQL centralizada, por lo que son visibles para todos los usuarios autorizados.



3. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS (MYSQL):

El sistema usa 9 tablas relacionadas, cada una con un propósito definido:

TABLA	DESCRIPCIÓN	CAMPOS PRINCIPALES
Autores	Datos de los creadores de las obras.	id_autor , nombre , apellido , nacionalidad
Editoriales	Casas editoriales que publican los libros.	id_editorial , nombre , identificador
Categorías	Clasificación temática de los materiales.	id_categoria , nombre (Novela, Ciencia Ficción, Ensayo, etc.)
Usuarios	Personas que pueden solicitar préstamos .	id_usuario , nombre , apellido , teléfono
Empleados	Personal autorizado para operar el sistema.	id_empleado , nombre , bibliotecario , cargo
Libros	Inventario de la biblioteca .	id_libro , título , id_autor , id_editorial , id_categoria , existencias
Préstamos	Registro de libros entregados a usuarios .	id_prestamo , id_usuario , id_empleado , fecha_prestamo l o categoría si hay libros asociados a ellos, para evitar registros huérfanos.
Devoluciones	Confirmación de libros regresados.	id_devolucion , id_prestamo , fecha_devolucion
Multas	Sanciones por incumplimientos.	id_multa , id_usuario , monto , motivo

Regla clave: Todas las relaciones entre tablas se mantienen automáticamente por MySQL; no puedes eliminar un autor, editorial o categoría si hay libros asociados a ellos, para evitar registros huérfanos.

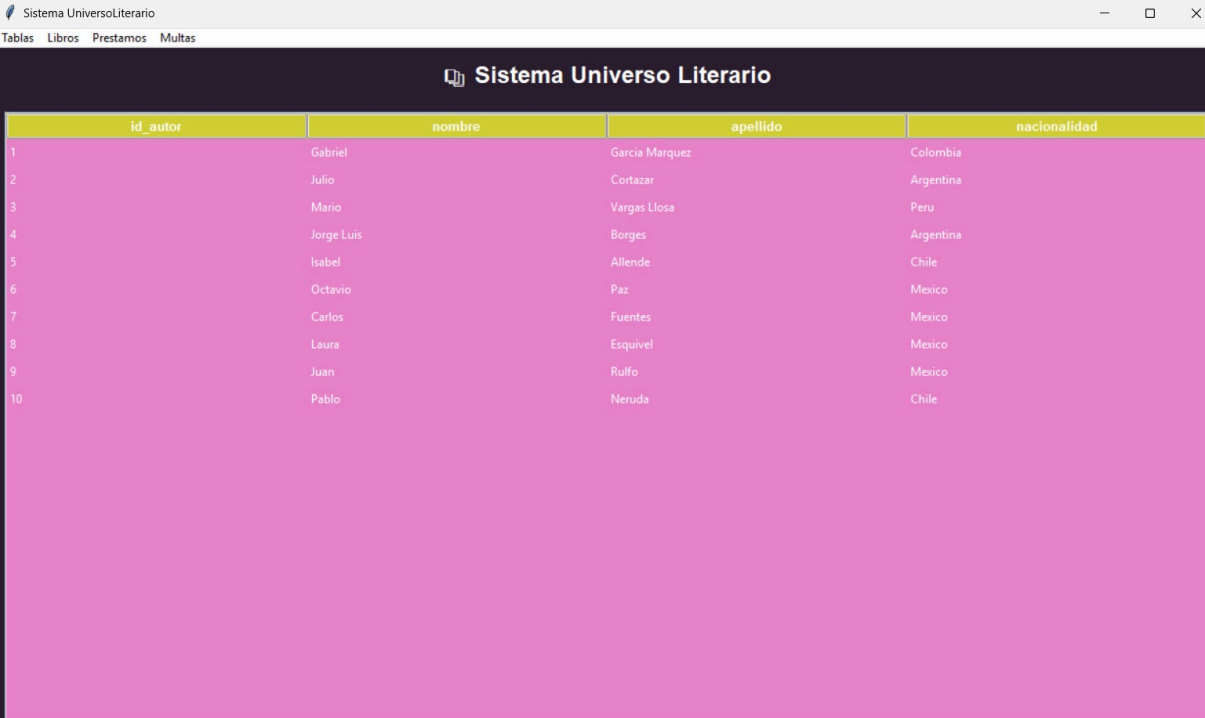
4. GESTIÓN DE TABLAS MAESTRAS:

Desde el menú Tablas accedes a los registros básicos que se usan en todo el sistema:

4.1 Tabla Autores:

Muestra la lista completa de autores con su nombre, apellido y nacionalidad.

- Uso: Se consulta al agregar o modificar un libro, para seleccionar el autor correspondiente.
- Registro: Solo se permiten nombres completos; no se aceptan registros vacíos.



id_autor	nombre	apellido	nacionalidad
1	Gabriel	Garcia Marquez	Colombia
2	Julio	Cortazar	Argentina
3	Mario	Vargas Llosa	Peru
4	Jorge Luis	Borges	Argentina
5	Isabel	Allende	Chile
6	Octavio	Paz	Mexico
7	Carlos	Fuentes	Mexico
8	Laura	Esquivel	Mexico
9	Juan	Rulfo	Mexico
10	Pablo	Neruda	Chile

4.2 Tabla Editoriales:

Contiene las editoriales con su nombre y código identificador.

- Uso: Se asocia cada libro a su editorial; los códigos únicos evitar duplicados.

Sistema Universo Literario		
id_editorial	nombre	telefono
1	Planeta	5550001
2	Penguin	5550002
3	Alfaguara	5550003
4	Anagrama	5550004
5	Sanillana	5550005
6	Debolsillo	5550006
7	Seix Barral	5550007
8	Paidós	5550008
9	Porrua	5550009
10	Océano	5550010

4.3 Tabla Categorías:

Define las áreas temáticas: Novela, Ciencia Ficción, Fantasía, Poesía, Drama, Historia, Terror, Romance, Biografía, Ensayo.

- Importante: Es obligatorio asignar una categoría a cada libro para mantener el orden del inventario.

Sistema Universo Literario	
id_categoria	nombre
1	Novela
2	Ciencia Ficción
3	Fantasía
4	Poesía
5	Drama
6	Historia
7	Terror
8	Romance
9	Aventura
10	Ensayo

4.4 Tabla Usuarios:

Registra a todas las personas que pueden solicitar préstamos, con sus datos de contacto.

- Restricción: No se pueden registrar usuarios duplicados; el sistema valida automáticamente los datos.

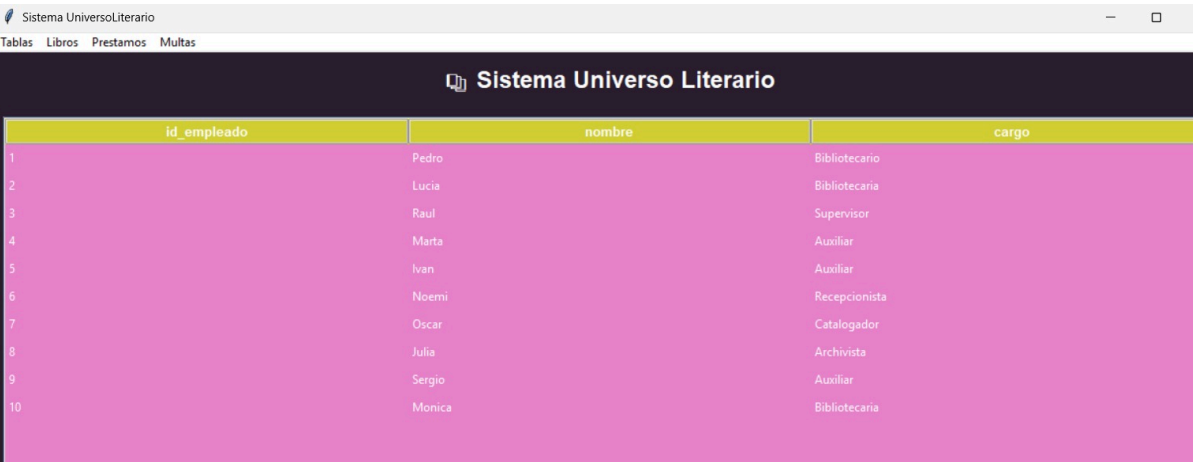


Sistema Universo Literario			
id_usuario	nombre	apellido	telefono
1	Ana	Lopez	551111111
2	Luis	Perez	551111112
3	Maria	Diaz	551111113
4	Jose	Ruiz	551111114
5	Elena	Torres	551111115
6	Carlos	Mora	551111116
7	Diana	Rios	551111117
8	Jorge	Luna	551111118
9	Patricia	Soto	551111119
10	Ricardo	Vega	551111120

4.5 Tabla Empleados:

Incluye al personal autorizado, con su cargo (Bibliotecario, Supervisor, Auxiliar, Catalogador, Archivero).

- Nota: Solo los empleados registrados pueden realizar operaciones de préstamo, devolución y modificación de registros.

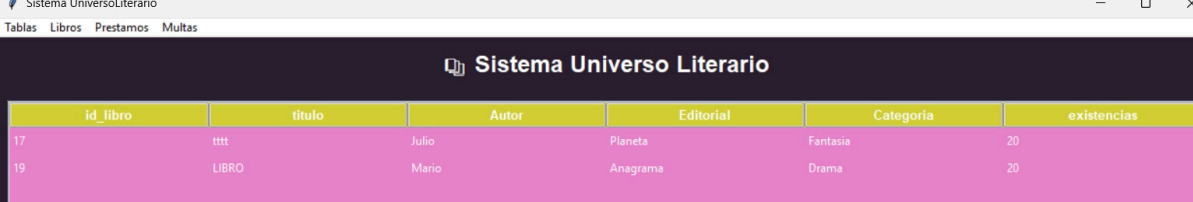


Sistema Universo Literario		
id_empleado	nombre	cargo
1	Pedro	Bibliotecario
2	Lucia	Bibliotecaria
3	Raul	Supervisor
4	Marta	Auxiliar
5	Ivan	Auxiliar
6	Noemi	Recepcionista
7	Oscar	Catalogador
8	Julia	Archivista
9	Sergio	Auxiliar
10	Monica	Bibliotecaria

4.6 Tabla Libros:

Muestra el inventario con título, autor, editorial, categoría y número de ejemplares disponibles.

- Actualización: Se modifica automáticamente al registrar préstamos y devoluciones.



id_libro	titulo	Autor	Editorial	Categoría	existencias
17	tttt	Julio	Planeta	Fantasia	20
19	LIBRO	Mario	Anagrama	Drama	20

4.7 Tabla Préstamos:

Registra cada operación con el usuario, el empleado que la autorizó y la fecha de entrega.

- Relación: Se vincula directamente con las tablas Usuarios y Empleados.



id_prestamo	id_usuario	id_empleado	fecha_prestamo
1	1	1	2026-01-01
2	2	2	2026-01-02
3	3	3	2026-01-03
6	6	6	2026-01-06
7	7	7	2026-01-07
8	8	8	2026-01-08
21	1	10	2000-06-21
22	1	10	2000-06-21
23	2	2	2000-06-22
28	3	5	1990-01-01
29	2	1	1990-02-02
30	7	6	1970-05-01
31	2	2	2027-07-07
32	2	1	2027-07-07
33	1	3	2020-02-02
34	2	2	2020-02-02
35	5	3	2020-02-02
36	1	3	2020-02-02

4.8 Tabla Devoluciones:

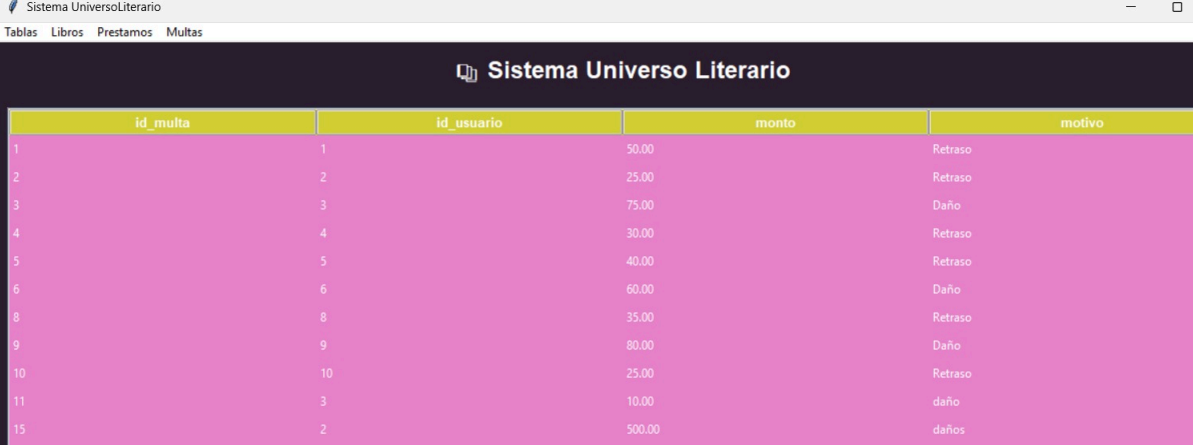
Confirma el regreso de cada libro, asociando la devolución al préstamo original y registrando la fecha real.



id_devolucion	id_prestamo	fecha_devolucion
1	1	2026-01-08
2	2	2026-01-09
3	3	2026-01-10
6	6	2026-01-13
7	7	2026-01-14
8	8	2026-01-15

4.9 Tabla Multas:

Almacena cada sanción con el usuario afectado, el monto y el motivo (retraso, daño, pérdida, etc.).



id_multa	id_usuario	monto	motivo
1	1	50.00	Retraso
2	2	25.00	Retraso
3	3	75.00	Daño
4	4	30.00	Retraso
5	5	40.00	Retraso
6	6	60.00	Daño
8	8	35.00	Retraso
9	9	80.00	Daño
10	10	25.00	Retraso
11	3	10.00	daño
15	2	500.00	daños

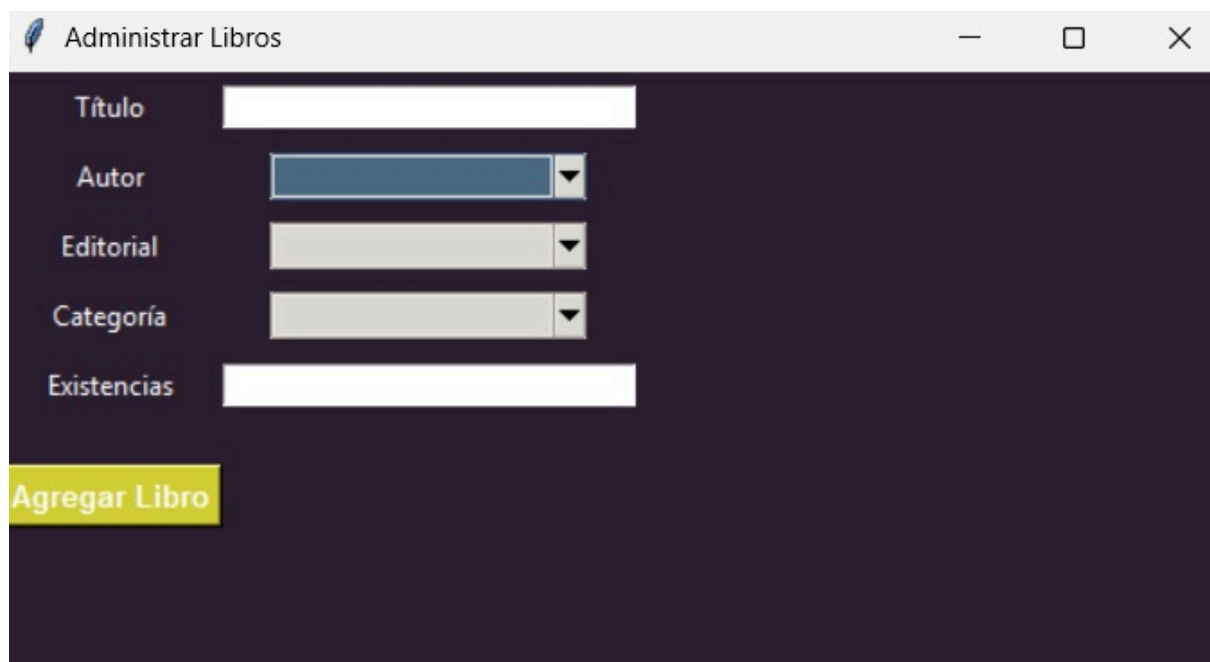
5. PROCEDIMIENTOS DETALLADOS DE OPERACIÓN:

5.1 Administrar Libros

✓ Agregar un nuevo libro

1. En la barra superior, haz clic en Libros → Administrar Libros.

2. Se abrirá el formulario con los campos: **Título , Autor , Editorial , Categoría , Existencias .**
3. Completa todos los campos:
 - Los campos Autor , Editorial y Categoría se seleccionan de la lista desplegable (ya deben estar registrados en las tablas maestras).
 - En Existencias ingresa solo números enteros positivos.
4. Haz clic en Agregar Libro.
5. Si los datos son correctos, verás el mensaje de confirmación: "Operación realizada con éxito". El registro se guarda inmediatamente en la base de datos MySQL y aparece en la tabla de libros.



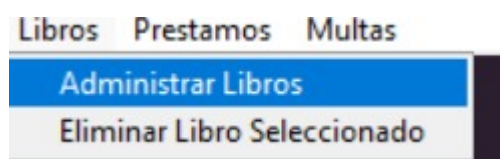
The screenshot shows a window titled "Administrar Libros" with a dark blue background. It contains a form with the following fields:

- Título**: A text input field.
- Autor**: A dropdown menu with a blue highlight.
- Editorial**: A dropdown menu.
- Categoría**: A dropdown menu.
- Existencias**: A text input field.

Below the form is a yellow button labeled "Agregar Libro".

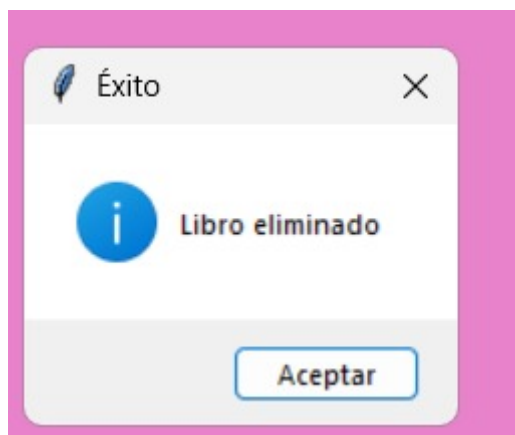
✗ Eliminar un libro.

1. En la tabla de libros, selecciona con un clic el registro que deseas borrar.
 2. Haz clic en Eliminar Libro Seleccionado.
 3. Confirma la acción cuando el sistema lo solicite.
 4. Aparecerá el mensaje: "Libro eliminado"; al aceptar, el registro desaparece de la tabla y se borra de la base de datos.
- Nota: No podrás eliminar un libro si tienes préstamos activos.



The screenshot shows a navigation menu with three items: "Libros", "Préstamos", and "Multas". Below them are two buttons: "Administrar Libros" (highlighted in blue) and "Eliminar Libro Seleccionado" (highlighted in grey).

Libros Prestamos Multas					
Administrar Libros Eliminar Libro Seleccionado Sistema Universo Literario					
id_libro	titulo	Autor	Editorial	Categoria	existencias
tttt		Julio	Planeta	Fantasia	20
LIBRO		Mario	Anagrama	Drama	20



5.2 Administrar Préstamos

✓ **Registrar un préstamo.**

1. En la barra superior, haz clic en Préstamos → Administrar Préstamos.
 2. Completa el formulario:
 - Selecciona el Usuario de la lista desplegable.
 - Selecciona el Empleado que autoriza la operación.
 - Ingresa la Fecha de préstamo en formato AAAA-MM-DD .
 3. Haz clic en Agregar.
 4. Si todo es correcto, verás el mensaje: "Préstamo agregado y evento enviado a Solace".
- Funcionamiento de Solace: Al confirmar el préstamo, el sistema envía automáticamente un mensaje a la plataforma Solace, que notifica a los sistemas integrados y actualiza el estado del inventario en tiempo real.

Sistema Universitario

tablas Libros Prestamos Multas

Sistema Universo Literario

		id_empleado
1		1
2		2
3		3
6		6
7		7
8		8
10		10
10		10
2		2
5		5
1		1
6		6
2		2
1		1

Administrar Prestamos

Usuario

Empleado

Fecha (AAAA-MM-DD)

Agregar

Éxito

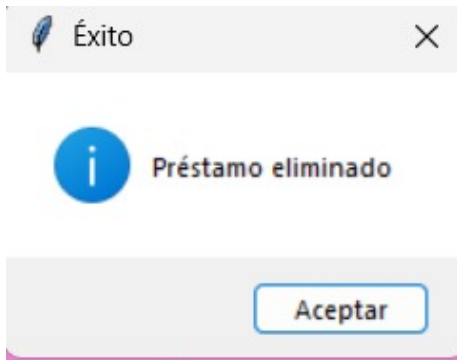
 Préstamo agregado y evento enviado a Solace

Aceptar

✗ **Eliminar un préstamo.**

1. Selecciona el préstamo en la tabla correspondiente.
2. Haz clic en la opción de eliminación.
3. Confirma la acción y verás el mensaje: "Préstamo eliminado".

- Uso: Solo se usa para corregir errores de registro; no sustituye al proceso de devolución formal.



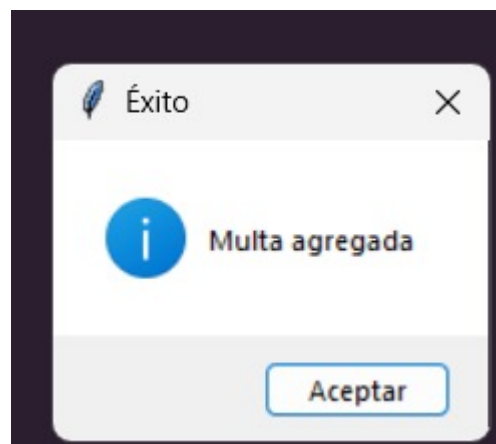
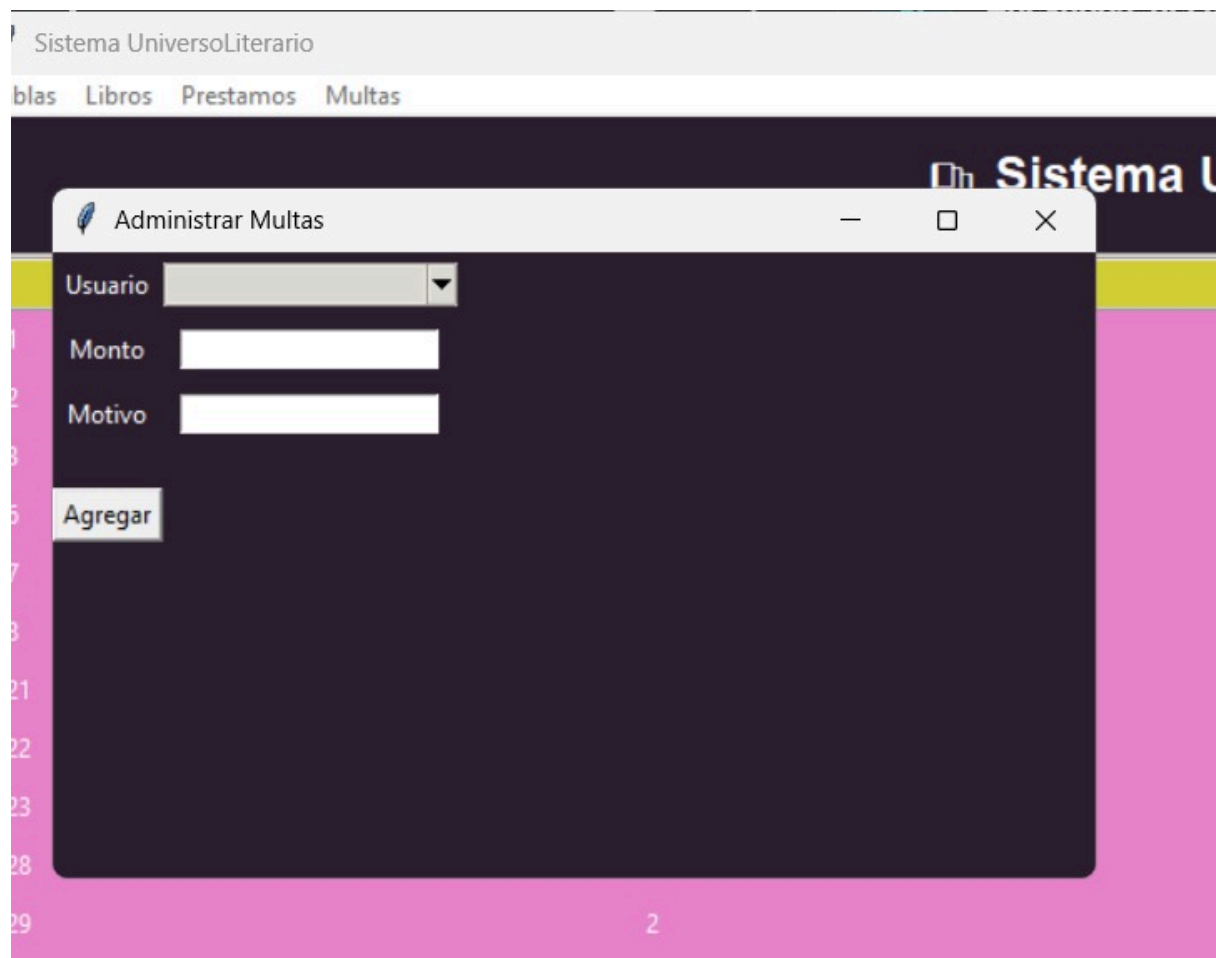
5.3 Administrar Devoluciones.

1. En el menú Préstamos, selecciona Devoluciones.
 2. Haz clic en Administrar Devoluciones y completa los datos:
 - Selecciona el `id_prestamo` que corresponde al libro que se regresa.
 - Ingresa la Fecha de devolución en formato AAAA-MM-DD .
 3. Guarda los cambios; el sistema actualiza automáticamente las existencias del libro en la tabla Libros.
- Alerta: Si la fecha de devolución supera el plazo establecido, el sistema te sugerirá registrar una multa correspondiente.

5.4 Administrar Multas.

☒ Agregar una multa

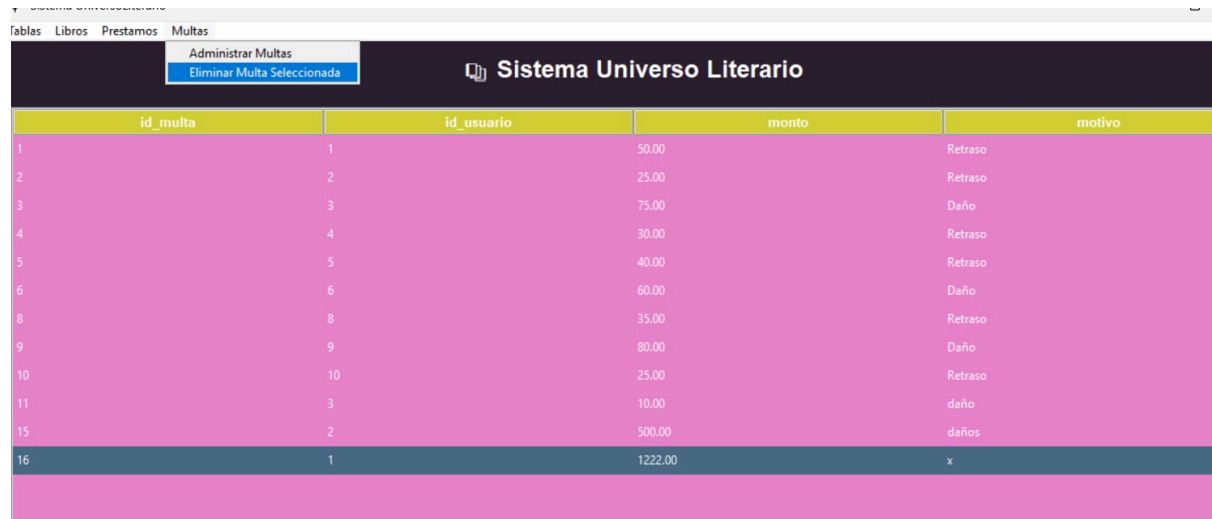
1. En la barra superior, haz clic en Multas → Administrar Multas.
2. Completa el formulario:
 - Selecciona el Usuario al que se aplica la sanción.
 - Ingresa el Monto en números (sin símbolos ni letras).
 - Escribe el Motivo (ejemplo: "Retraso de 3 días", "Daño en la portada", "Pérdida del ejemplar").
3. Haz clic en Agregar.
4. Aparecerá el mensaje: "Multa agregada", y el registro se guardará en la base de datos.



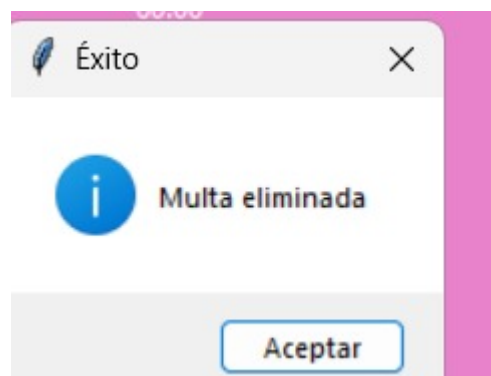
✗ Eliminar una multa.

1. Selecciona la multa en la tabla de multas.
2. Haz clic en la opción de eliminación y confirma.
3. Verás el mensaje: "Multa eliminada".

- Regla: Solo se eliminan multas por error de registro; una vez pagadas, se marcan como saldadas pero no se borran del historial.



id_multa	id_usuario	monto	motivo
1	1	50.00	Retraso
2	2	25.00	Retraso
3	3	75.00	Daño
4	4	30.00	Retraso
5	5	40.00	Retraso
6	6	60.00	Daño
8	8	35.00	Retraso
9	9	80.00	Daño
10	10	25.00	Retraso
11	3	10.00	daño
15	2	500.00	daños
16	1	1222.00	x



6. INTEGRACIÓN CON SOLACE:

La plataforma Solace funciona como puente de comunicación entre el sistema de biblioteca y otros servicios, garantizando que la información fluya de forma segura y sin demoras.

¿Cuándo se usa Solace?

- Al registrar un préstamo: El sistema envía un evento a Solace que confirma la operación, actualiza el estado del libro y notifica a los módulos de estadísticas y notificaciones.
- Ventajas:
 1. Evita duplicidad de datos entre sistemas.
 2. Garantiza que la información se registre aunque haya interrupciones temporales de red.

3. Permite integrar el sistema con herramientas de notificación por correo o aplicaciones móviles en el futuro.

¿Qué debes saber como usuario?

- No necesitas configurar nada de Solace: funciona de forma automática.
- Si ves el mensaje "Evento enviado a Solace", significa que la operación se completó correctamente en todos los sistemas conectados.
- Si aparece un error de conexión con Solace, guarda el registro de todas formas: se sincronizará automáticamente cuando se restablezca la conexión.

7. ERRORES COMUNES Y SOLUCIÓN:

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN:
No puedo agregar un libro.	Falta registrar autor, editorial o categoría.	Primero registra los datos en las tablas maestras .
Mensaje de "Registro duplicado".	Ya existe el mismo dato en la base de datos .	Verifica la tabla correspondiente y evita repetir información.
No puedo eliminar un registro.	Tiene vínculos activos con otras tablas .	Primero resuelve los registros asociados (ej: finalizar préstamos).
Error de conexión a MySQL.	Problemas de red o del servidor.	Verifica tu conexión y avisa al administrador del sistema.
No se envía el evento a Solace.	Interrupción temporal de la red .	La operación se guarda igual; se sincronizará al restablecer la conexión .

8. SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS:

1. No compartas tus credenciales: El acceso al sistema es exclusivo del personal autorizado.
2. Verifica los datos antes de guardar: Una vez registrado, corregir errores requiere pasos adicionales.
3. Usa formatos correctos: Fechas en AAAA-MM-DD , montos solo con números, nombres completos.
4. No elimines registros históricos: Solo borra datos por error de registro; conserva el historial de préstamos y multas.
5. Reporta fallos: Si detectas inconsistencias en la información, avisa al administrador de la base de datos MySQL.

9. GLOSARIO:

- Base de datos MySQL: Sistema que almacena y organiza toda la información del sistema.
- Solace: Plataforma de mensajería que conecta el sistema con otros servicios.
- Registro huérfano: Dato que queda sin vínculo válido al eliminar un registro relacionado; el sistema lo evita automáticamente.
- Evento: Acción que se comunica a otros sistemas mediante Solace.
- ABM: Operaciones de Alta (agregar), Baja (eliminar) y Modificación de registros.

